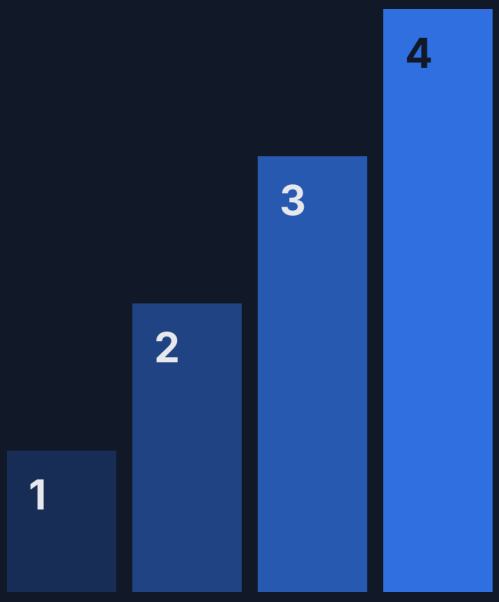
JI

仕事の教え方

4 langkah



HANDBOOK

Job Instruction

Metode Mengajar dan Memberikan Instruksi Kerja

01 Persiapkan pekerja

02 Sampaikan operasi

03 Uji coba kinerja

04 Tindak lanjut

Chilmar Buchari

"Jika pekerja belum bisa, berarti pengajarnya belum mengajar."

Handbook Training Within Industry — Job Instruction

Metode Mengajar dan Memberikan Instruksi Kerja

Oct 12, 2026 · @CHILMAR

Kata Pengantar

Handbook ini adalah panduan praktis untuk mengajarkan pekerjaan kepada orang lain dengan cara yang **benar, cepat, dan sungguh-sungguh** — metode Job Instruction (JI) dari program Training Within Industry (TWI). Isinya disusun ulang dalam Bahasa Indonesia dari materi asli TWI: *Job Instruction Sessions Outline and Reference Material* (War Manpower Commission, Washington D.C., 1944), kartu saku *How to Instruct*, formulir Job Breakdown versi modern, formulir Training Timetable, dan panduan *Following Through with J.I.T.*

Pesan inti seluruh handbook dirangkum dalam satu kalimat:

> **Jika pekerja belum bisa, berarti pengajarnya belum mengajar.** *(If the worker hasn't learned, the instructor hasn't taught.)*

Untuk siapa

- Supervisor, foreman, leader, dan operator senior yang membimbing pekerja baru atau pekerja yang dipindah tugas.
- Trainer internal yang menyelenggarakan program JI 10 jam.
- Manajer yang ingin memastikan JI benar-benar dipakai di genba, bukan hanya diajarkan di kelas.

Cara menggunakan handbook

Jika Anda ingin…	Baca
Memahami mengapa metode ini ada	Bab 1–4
Bersiap sebelum mengajar satu pekerjaan	Bab 5–7
Mengajar langsung di tempat kerja	Bab 8–9

Jika Anda ingin…	Baca
Menyelenggarakan pelatihan JI untuk supervisor	Bab 10
Menjadikan JI kebiasaan organisasi	Bab 11
Menjawab keberatan peserta	Bab 12
Memakai formulir dan kartu	Lampiran

Setiap bab mengikuti pola **Konsep → Contoh → Latihan → Refleksi**. Kerjakan latihan di akhir bab dengan pekerjaan nyata dari area Anda sendiri — JI hanya dikuasai lewat praktik, bukan hafalan.

Catatan tentang istilah

Istilah asli dipertahankan di samping terjemahannya agar mudah dicocokkan dengan literatur TWI internasional dan Jepang (TWI-JI dikenal di Jepang sebagai 仕事の教え方, *shigoto no oshiekata*).

Bab 1 — Sejarah dan Filosofi TWI

TWI lahir dari krisis: industri Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II harus melipatgandakan produksi sementara pekerja berpengalaman ditarik ke medan perang. Jawabannya bukan teori pendidikan, tetapi metode praktis yang bisa diajarkan dalam 10 jam kepada setiap supervisor.

Latar belakang

- **Pemilik program:** Training Within Industry Service, Bureau of Training, War Manpower Commission, Washington D.C. Direktur: C. R. Dooley.
- **Masalah yang dihadapi:** jutaan pekerja lama harus mempelajari keterampilan baru setiap hari (perubahan desain, mesin baru, standar inspeksi lebih tinggi, promosi, mutasi); ratusan ribu pekerja baru harus dilatih; pekerja dari industri non-esensial harus dipindah ke jenis pekerjaan yang sama sekali berbeda.
- **Dasar metode:** hasil uji coba selama sekitar 25 tahun di bengkel-bengkel industri, dirumuskan oleh praktisi industri — bukan akademisi.
- **Format:** 5 sesi × 2 jam untuk kelompok sekitar 10 supervisor, dipandu outline baku.

Tiga program "J"

Program	Keterampilan yang dibangun	Hasil di genba
Job Instruction (JI)	Mengajar pekerjaan	Pekerja cepat mahir, sedikit scrap, rework, kecelakaan
Job Methods (JM)	Memperbaiki metode kerja	Material, mesin, dan tenaga dipakai lebih efektif
Job Relations (JR)	Memimpin dan menangani orang	Hubungan kerja lancar, masalah dicegah sebelum muncul

Handbook ini membahas **Job Instruction**.

Filosofi inti

1. **Tanggung jawab ada pada pengajar.** Kegagalan belajar adalah kegagalan mengajar — bukan kesalahan pekerja.
2. **Keterampilan diperoleh lewat praktik.** Supervisor tidak lahir dengan kemampuan mengajar; ia mendapatkannya dengan berlatih secara individual.
3. **Satu cara terbaik.** Pekerjaan diajarkan dengan satu cara terbaik yang sudah dipikirkan matang, bukan "lihat dan tiru saja".
4. **Dosis kecil, dikuasai sempurna.** "Lakukan dengan benar sejak pertama kali."
5. **Standar seragam.** Trainer diminta selalu bekerja dari outline: *Work from this outline — don't trust to memory.*

Relevansi hari ini

Setelah perang, TWI dibawa ke Jepang dan menjadi salah satu fondasi standardized work dan kaizen di Toyota. Kartu JI hampir tidak berubah sejak 1944 — tanda bahwa prinsipnya bertumpu pada cara manusia belajar, bukan pada teknologi zamannya.

Refleksi: Kapan terakhir kali Anda menyalahkan pekerja atas kesalahan yang sebenarnya berasal dari cara ia diajari?

Bab 2 — Lima Kebutuhan Supervisor

Setiap orang yang mengarahkan pekerjaan orang lain membutuhkan lima hal; dua berupa **pengetahuan** yang bersifat lokal, tiga berupa **keterampilan** yang bisa dilatih secara universal lewat TWI.

Dalam handbook ini, **supervisor** berarti siapa saja yang bertanggung jawab atas orang lain atau mengarahkan pekerjaan orang lain — termasuk leader, foreman, dan operator senior. Saat Anda mengajar, Anda sedang menjalankan fungsi supervisor.

No	Kebutuhan	Isi	Cara memenuhinya
1	Pengetahuan tentang pekerjaan	Material, alat, mesin, proses, operasi, keterampilan teknis yang membuat bisnis Anda berbeda	Pengalaman bertahun-tahun di bidangnya; dipelajari ulang bila pindah industri
2	Pengetahuan tentang tanggung jawab	Kebijakan, perjanjian, peraturan, keselamatan, jadwal, hubungan antardepartemen	Disediakan perusahaan sendiri — "aturan main" lokal
3	Keterampilan memperbaiki metode	Menggabungkan, menyusun ulang, menyederhanakan detail pekerjaan	Program **Job Methods**
4	Keterampilan memimpin	Prinsip dasar yang menjaga hubungan kerja tetap lancar dan mencegah masalah	Program **Job Relations**
5	Keterampilan mengajar	Membangun tenaga kerja terlatih: lebih sedikit scrap, rework, reject, kecelakaan, kerusakan alat	Program **Job Instruction**

> **Tip trainer:** Hitung lima kebutuhan ini dengan jari saat menyebutkannya — cara sederhana agar peserta mengingatnya.

Poin penting: Keterampilan tidak datang dengan sendirinya bersama jabatan. Supervisor yang sangat menguasai pekerjaan (kebutuhan 1) belum tentu mampu mengajarkannya (kebutuhan 5). Justru sering sebaliknya — semakin mahir seseorang, semakin sulit ia

melihat bagian mana yang membingungkan pemula.

Latihan: Nilai diri Anda 1–5 pada setiap kebutuhan. Kebutuhan mana yang paling lemah, dan apa dampaknya di area Anda bulan lalu?

Bab 3 — Mengapa Melatih Itu Penting

Sekitar **80% masalah sehari-hari di genba dapat diselesaikan atau setidaknya dibantu** jika tenaga kerja dilatih lebih baik — itulah kesimpulan para supervisor dari ratusan pabrik yang menggunakan Lembar Masalah TWI.

Siapa yang perlu dilatih

- **Pekerja lama** yang menghadapi perubahan: perubahan desain/engineering, mesin baru, jenis pekerjaan baru, standar inspeksi lebih tinggi, promosi, mutasi.
- **Pekerja baru** yang belum mengenal pekerjaan sama sekali.
- **Pekerja pindahan** dari bagian atau industri lain yang harus melakukan pekerjaan yang sama sekali berbeda.

Masalah tidak hanya datang dari pekerja baru. Pekerja yang sudah cukup lama sehingga dianggap "berpengalaman" pun sering menjadi sumber hambatan produksi.

Lembar Masalah — apakah ini terjadi di area Anda?

Kategori	Contoh masalah
Produksi	Pengiriman terlambat karena kesalahan pembuatan part · Pekerja tidak tahu pekerjaannya · Part dikembalikan departemen lain karena tidak sesuai · Masalah akibat perubahan engineering · Sulit mencapai target pada peralatan baru · Lorong terlalu padat · Keausan peralatan berlebihan
Keselamatan	APD tidak digunakan dengan benar · Material tidak ditumpuk dengan benar · Housekeeping buruk · Tidak tahu aturan keselamatan · Tidak tahu bahaya pekerjaannya · Pekerja ceroboh · Cedera ringan tidak dilaporkan

Kategori	Contoh masalah
Kualitas	Sulit memenuhi standar inspeksi · Scrap atau rework terlalu banyak · Jig dan gauge tidak dipakai dengan benar · Spesifikasi tidak diikuti · Terlalu banyak diserahkan pada penilaian operator
Personalia	Pekerja keluar karena tidak bisa menguasai pekerjaan · Kurang minat · Minta pindah · Mengaku berpengalaman tapi tidak terbukti · Terlalu lama mencapai target · Diajari dengan cara yang salah · Putus asa saat belajar

Cara memakai lembar ini dalam pelatihan: baca setiap kategori, minta peserta mencentang masalah yang mereka alami, lalu tanyakan berapa yang bisa dibantu oleh pekerja yang lebih terlatih. Tegaskan: tujuannya *bukan* membongkar masalah seseorang, melainkan melihat nilai pelatihan dalam pekerjaan setiap supervisor. Jangan berdebat panjang.

Inti program

> **Job Instruction = Cara membuat SESEORANG melakukan SUATU pekerjaan dengan BENAR, CEPAT, dan SUNGGUH-SUNGGUH.** *(How to get a man to do a job correctly, quickly, conscientiously.)*

Membuat setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan dengan benar, dikalikan seluruh orang di departemen, adalah sebagian besar jawaban atas masalah produksi.

Dan satu kalimat yang akan terus diulang sepanjang handbook:

> **Jika pekerja belum bisa, berarti pengajarnya belum mengajar.**

Supervisor yang sungguh ingin melatih orangnya tidak bisa dihentikan siapa pun. Supervisor yang tidak ingin melatih tidak bisa dipaksa memberi lebih dari sekadar "basa-basi" terhadap pelatihan.

Latihan: Centang Lembar Masalah di atas untuk area Anda. Untuk setiap masalah yang dicentang, tulis satu pekerjaan yang, jika diajarkan lebih baik, akan mengurangi masalah tersebut.

Bab 4 — Kelemahan "Hanya Memberi Tahu" dan "Hanya Menunjukkan"

Memberi tahu (*telling*) dan menunjukkan (*showing*) adalah cara mengajar paling umum di genba — dan masing-masing, bila dipakai sendirian, **bukan instruksi yang baik**. Keduanya bisa berhasil kalau diulang cukup sering, tetapi tidak pasti dan tidak dapat diandalkan.

Demonstrasi klasik: Simpul Fire Underwriters

TWI memakai satu pekerjaan sederhana dari bidang kelistrikan — mengikat **simpul fire underwriters** pada kabel lampu dua serat — untuk membuktikan hal ini kepada peserta. Simpul ini menahan tarikan agar sambungan kabel di dalam fitting tidak lepas. Pekerjaannya hanya contoh; peserta diminta selalu membayangkan pekerjaan di departemen mereka sendiri.

Percobaan 1 — Hanya memberi tahu. Trainer memasukkan tangan ke saku, tanpa kabel terlihat, lalu menjelaskan 13 langkah secara lambat, akurat, dan rinci (163 kata). Peserta kemudian diberi kabel dan diminta mengikat. Hampir selalu gagal.

Percobaan 2 — Hanya menunjukkan. Trainer mengikat simpul satu kali di depan peserta lain *tanpa berkata apa pun* — dan peserta melihatnya dari arah berlawanan (terbalik). Peserta diminta mengikat. Hampir selalu gagal, atau berhasil tetapi terbalik.

Setelah setiap percobaan, trainer menegaskan: **kegagalan itu bukan kesalahan peserta.**

Mengapa "hanya memberi tahu" gagal

- Kebanyakan orang tidak "menangkap" lewat kata-kata saja.
- Banyak gerakan sulit dijelaskan dengan kata; sedikit orang mampu memilih kata yang tepat.
- Hal sederhana terdengar rumit saat hanya didengar.
- Sulit menakar porsi yang pas dan tahu apakah penjelasan sudah "masuk".

Mengapa "hanya menunjukkan" gagal

- Gerakan dilihat terbalik atau dari sudut yang salah.
- Meniru gerakan tidak sama dengan memahami.
- Banyak gerakan sulit ditiru; "titik rawan" (*tricky points*) terlewat.
- Pemula tidak tahu apa yang harus diperhatikan dan tidak bisa menerjemahkan apa yang *dilihat* menjadi apa yang harus *dilakukan*.

Contoh nyata dari genba (materi asli)

- **Derek di proyek konstruksi.** Atasan menyuruh helper "mengendurkan" satu kawat penahan, maksudnya menyeimbangkan tarikan. Helper membuka baut shackle sepenuhnya; seluruh beban pindah ke satu kawat, dan derek roboh. Tidak ada korban, tetapi satu regu kehilangan berjam-jam kerja.
- **"Ambil old man."** Di bengkel perawatan, *old man* adalah alat bantu bor portabel. Pekerja baru justru membawa kepala bagian (superintendent).
- **Menunjukkan saja:** memplester dinding, mengikat paket, menyolder pelat — terlihat mudah, tetapi saat dicoba pemula plester tidak menempel, tali memotong tangan, pelat melengkung.

Kesimpulan

Ada metode yang **pasti dan dapat diandalkan** — berhasil setiap kali bila diterapkan: menggabungkan memberi tahu, menunjukkan, menggambarkan, dan bertanya dalam urutan yang tepat, lalu memeriksa hasilnya. Metode itu adalah **Empat Langkah Mengajar** (Bab 8), didukung **Empat Persiapan** (Bab 5).

Refleksi: Berapa banyak instruksi di area Anda hari ini yang hanya berupa "tadi sudah saya bilang" atau "lihat saja saya"?

Bab 5 — Empat Persiapan Sebelum Mengajar

Empat langkah mengajar saja tidak cukup; pengajar harus **bersiap** terlebih dahulu. Demonstrasi sukarelawan di Sesi II program JI selalu membuktikannya: tanpa persiapan, pengajar mencoba memasukkan terlalu banyak, melompat-lompat, dan melewatkan poin kunci.

Mengapa persiapan sering dilewatkan

- Kita "merasa" tahu suatu pekerjaan padahal sebenarnya tidak.
- Kita **terlalu menguasainya** sehingga tidak melihat bagian yang membuat pemula tersandung.
- Kita **terlalu menguasainya** sehingga tidak merencanakan cara menyampaikannya.

> Kurangnya mengorganisasi pekerjaan secara jelas di kepala sendiri adalah penyebab instruksi buruk, scrap, kecelakaan, keterlambatan, kesalahan, dan pekerja yang patah semangat.

Empat persiapan (sisi "How to Get Ready" pada kartu)

No	Persiapan	Pertanyaan kunci	Alat
1	**Buat Tabel Jadwal Pelatihan**	Siapa dilatih, untuk pekerjaan apa, paling lambat kapan?	Training Timetable (Bab 6)
2	**Uraikan pekerjaan**	Apa langkah pentingnya, apa poin kuncinya, mengapa?	Job Breakdown Sheet (Bab 7)
3	**Siapkan semua yang dibutuhkan**	Alat, peralatan, material, perlengkapan yang benar sudah tersedia?	Daftar periksa
4	**Atur tempat kerja dengan benar**	Apakah tempat kerja tertata seperti yang harus dijaga pekerja nanti?	5S di lokasi

Catatan versi kartu. Kartu awal Office of Production Management menuliskan persiapan pertama sebagai *"Tentukan apa yang harus diajarkan agar pembelajar bekerja efisien, aman, ekonomis, dan cerdas — analisis"*. Isinya sama: analisis pekerjaan sebelum mengajar. Kartu standar 1944 memecahnya menjadi Time Table dan Breakdown.

Persiapan 3 dan 4: memberi contoh yang benar

Foreman, leader, dan operator senior harus **menjadi contoh** bagi setiap pekerja:

- Jangan memakai alat darurat (*makeshift tools*).
- Meminta maaf karena memakai peralatan yang salah menurunkan respek pekerja kepada pemimpinnya.
- Material kurang atau "lupa" sesuatu melahirkan standar kerja yang rendah.
- Meja kerja berantakan, kotak alat semrawut, meja penuh kertas — *satu hal saja* yang salah — memberi contoh buruk.

Ini kegagalan yang sudah sangat dikenal, tetapi **sering diabaikan karena terlihat kecil**. Kita tidak boleh terlalu sibuk sampai lupa memberi contoh yang benar.

Berapa lama?

Persiapan bisa dilakukan dengan cepat — sering hanya beberapa menit. Tabel jadwal dibuat dalam 10–15 menit dan diperbarui dalam 5 menit; breakdown satu pekerjaan sederhana dibuat dalam 5–10 menit setelah terbiasa.

Latihan: Pilih satu pekerjaan yang akan Anda ajarkan minggu ini. Tulis daftar alat dan material yang dibutuhkan, lalu foto tempat kerjanya. Apakah kondisinya sudah layak menjadi contoh?

Bab 6 — Tabel Jadwal Pelatihan (Training Timetable)

Tabel jadwal membuat pelatihan terjadi **karena rencana, bukan karena kebetulan**: ia menjawab tiga pertanyaan — **SIAPA** dilatih, untuk pekerjaan **APA**, paling lambat **KAPAN**.

Langkah membuat tabel jadwal

1. **Identitas lembar** — nama supervisor, departemen, tanggal.
2. **Tulis judul pekerjaan di baris atas.**
   - Jika pekerja melakukan berbagai hal → tulis nama pekerjaan (Bor, Reamer, Bubut, …).
   - Jika semua melakukan hal yang sama → tulis per klasifikasi, tingkat keterampilan, atau jenis mesin.
3. **Tulis nama pekerja di kolom kiri.**
4. **Centang pekerjaan yang sudah bisa dilakukan tiap pekerja.**
5. **Temukan kebutuhan pelatihan.** Tinjau:
   - *Pekerja*: perputaran (keluar, promosi, mutasi, cuti panjang) dan kinerja buruk (reject berlebih, cedera, kerusakan alat).
   - *Pekerjaan*: apakah target produksi saat ini terpenuhi, dan adakah rencana kenaikan produksi atau perubahan?
6. **Rencanakan:** siapa dilatih, pekerjaan apa, tanggal target. Tulis tanggal di sel yang bersangkutan.

Contoh kasus: Bill Smith, Departemen Machining

Bill meninjau tabelnya dan menemukan dua kebutuhan mendesak:

- Black dijadwalkan masuk wajib militer 1 Maret → kekurangan satu orang di Taper-turn. Bill memilih **Nolan**, target terlatih **25 Februari**.
- Tiga minggu lagi ada perubahan yang butuh satu orang tambahan di Drill. Bill memilih **Riley**, target terlatih **20 Februari**.

Pekerja	Drill	Bore	Ream	Face	Taper-turn	Burr & Burnish	Catatan
White	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Nolan	✓	✓	✓	✓	**25/2**	✓	
Black	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Keluar 1 Maret
Jones		✓	✓			✓	
Green	✓	✓				✓	
Brown	✓	✓	✓			✓	
Riley	**20/2**					✓	

Versi modern: matriks kemampuan dan kebutuhan

Formulir modern (lihat contoh *Training Plan Machine Shop*) menambahkan:

- **Jumlah orang yang dibutuhkan per pekerjaan** di bawah judul — langsung terlihat pekerjaan yang kurang cadangan.
- **Simbol tingkat kemampuan:** ⊕ sedang dilatih · ◔ kinerja 50% · ◕ kinerja 75% · ● kinerja 100%. Tanggal di samping simbol = target berikutnya.
- **Ringkasan per orang:** jumlah keterampilan per kuartal (Q1–Q4) serta kebutuhan individu dan bisnis (mis. "pensiun 4/08", "pindah ke bubut/gerinda", "scrap boring 5%, target 2%").
- **Hasil pelatihan:** jumlah orang terampil per pekerjaan di awal, tengah, dan akhir periode.
- **Kebutuhan dan perubahan produksi:** mis. "kenaikan produksi 20% mulai 1 Mei".

Gunakan versi modern bila departemen Anda lebih dari 5 orang atau perlu dilaporkan ke manajemen; versi klasik cukup untuk tim kecil.

Prinsip penting

- **Rencanakan pelatihan — jangan biarkan orang belajar sendiri.** Kalimat "memang butuh waktu", "pasti banyak salah dulu", "biarkan saja belajar" adalah tanda pelatihan dibiarkan pada kebetulan.
- Tentukan **berapa lama** waktu yang dibutuhkan, lalu **persingkat** lewat instruksi intensif. Yang penting adalah "seberapa singkat", bukan "memang butuh waktu".
- Tinjau ulang setiap ada perubahan personel, desain, output, atau volume.

Latihan: Buat tabel jadwal untuk tim Anda sekarang (maksimal 15 menit). Tandai dua kebutuhan paling mendesak dan tulis tanggal targetnya.

Bab 7 — Job Breakdown (Uraian Pekerjaan)

Mengetahui apa itu poin kunci dan cara menemukannya dengan cepat adalah **satu hal terpenting dalam Job Instruction**. Job Breakdown adalah catatan singkat "dari diri sendiri untuk diri sendiri" yang memastikan pengajar tidak melewatkan apa pun.

Tujuan breakdown

Breakdown BUKAN untuk	Breakdown ADALAH untuk
Mencatat setiap langkah, gerakan, atau tindakan pencegahan yang mungkin	Mengorganisasi pekerjaan di kepala pengajar
Menulis deskripsi operasi	Memastikan satu cara terbaik yang harus dilakukan operator
Membuat lembar instruksi untuk dibagikan ke pekerja	Menjadi pengingat sederhana dan masuk akal tentang apa yang benar-benar penting disampaikan

Lembar breakdown **tidak diberikan kepada pekerja**. Lembar yang sudah jadi boleh disimpan sebagai referensi.

Tiga kolom

Kolom	Pertanyaan	Definisi
Langkah Penting (*Important Steps*)	APA?	Segmen logis operasi ketika sesuatu terjadi yang **memajukan pekerjaan**
Poin Kunci (*Key Points*)	BAGAIMANA?	Apa saja dalam satu langkah yang dapat (1) menentukan berhasil-gagalnya pekerjaan, (2) mencederai pekerja, (3) membuat pekerjaan lebih mudah
Alasan (*Reasons*)	MENGAPA?	Alasan setiap poin kunci — ditambahkan pada formulir modern

Apa itu Langkah Penting

Contoh: memasang mata gergaji pada gergaji besi.

- "Pegang mur kupu-kupu" — bukan langkah yang perlu dicatat.
- "Putar mur kupu-kupu" — langkah, tetapi bukan langkah penting.
- **"Setel ketegangan mata gergaji"** — inilah langkah penting; itulah yang benar-benar terjadi. Tidak perlu lebih rinci dari itu.

Tulis langkah penting dengan kata kerja singkat (2–5 kata). Breakdown bukan studi gerak mikro.

Apa itu Poin Kunci

Sebagian besar pekerjaan mudah dipelajari. Hanya **5–10% bagian yang "sulit" atau "rawan"** — bagian yang membutuhkan waktu belajar dan mewakili keterampilan sesungguhnya. Urutan prioritas poin kunci:

1. **Menentukan berhasil-gagal** pekerjaan (kualitas).
2. **Bahaya** — pada banyak pekerjaan ini menjadi prioritas pertama.
3. **Membuat lebih mudah** — *knack*, trik, *feel*, timing khusus, informasi khusus.

Poin kunci *bukan* setiap hal yang mungkin salah. Tidak perlu sedetail itu.

Jenis poin kunci	Contoh dari materi asli
Feel (rasa)	Memasang mikrometer pada benda: seberapa kencang — soal rasa
Knack (kiat)	Meripit pneumatik: dengarkan bunyinya; bunyi berubah saat pelat sudah rapat
Timing dan posisi panas	Mengelas: arahkan api di depan lasan; panaskan logam sampai warna dan perilakunya tepat
Bahaya	Pisau: potong menjauhi badan. Crane: tarik rantai hingga tegang, berhenti sejenak periksa ikatan, baru angkat
Gerakan khusus	Menangkap batang panas dari rolling mill: ayunkan menjauh sebelum memasukkan ke rol berikutnya
Informasi khusus	Kabel negatif ke sekrup timah, kabel positif ke sekrup kuningan
Menilai bunyi	Tambang: ketuk atap batuan dengan batang baja; bunyinya menunjukkan kekuatan atap

Contoh lengkap: Simpul Fire Underwriters

Part: Kabel lampu dua serat · **Operasi:** Mengikat simpul fire underwriters

Langkah Penting	Poin Kunci	Alasan
1. Urai dan luruskan	± 6 inci (15 cm)	Cukup panjang untuk simpul dan sambungan
2. Buat lingkar kanan	Di **depan** serat utama	Agar lingkar kiri bisa mengunci
3. Buat lingkar kiri	Tarik **ke arah Anda** · **di bawah** ujung · **di belakang** serat utama	Membentuk kuncian; salah arah = simpul lepas
4. Masukkan ujung ke lingkar	—	—
5. Tarik kencang	Ujung **rata** · simpul **rapat**	Sambungan rapi dan menahan tarikan

Bandingkan: deskripsi lengkap memuat **13 langkah dan 163 kata**; breakdown yang benar hanya **5 langkah penting dan 36 kata**. Saat menjelaskan, pengajar boleh memakai 163 kata atau lebih — tetapi untuk menjernihkan kepalanya sendiri, 36 kata sudah cukup.

Cara membuat breakdown

1. Isi judul: part dan operasi.
2. **Lakukan pekerjaannya sungguh-sungguh.** Berhenti setiap kali pekerjaan maju — itu satu langkah penting. Tulis.
3. Ulangi sampai unit selesai.
4. Lakukan lagi langkah pertama dan tanyakan pada diri sendiri tiga pertanyaan poin kunci. Tulis. Ulangi per langkah.
5. Jika ada poin kunci yang terlewat, "pancing" dengan pertanyaan:
   - *Apakah ada bedanya kalau …?*
   - *Apa yang terjadi kalau …?*
   - *Mengapa Anda …?*
6. Isi kolom alasan.

Setiap orang **membuat breakdown-nya sendiri**, berdasarkan melakukan pekerjaannya secara nyata — bukan dari meja.

Contoh breakdown industri (materi asli)

Gerinda centerless, in-feed (dibuat leadman dalam 5 menit)

Langkah Penting	Poin Kunci
1. Letakkan benda di pelat, menempel roda pengatur	Kiat: jangan sampai tersangkut roda
2. Turunkan tuas — feed	Tahan di ujung langkah (hitung 1-2-3-4) · feed lambat di tempat yang bisa tirus · awasi: jangan sampai oval
3. Naikkan tuas — lepas	
4. Ukur benda secara berkala	Makin sering saat mendekati toleransi
5. Setel ulang roda pengatur bila perlu	Awasi: jangan ada backlash
6. Ulangi sampai selesai	

Langkah Penting	Poin Kunci
7. Periksa	

Chucking untuk pekerjaan bubut (detail satu unit dari pekerjaan bubut piringan rem)

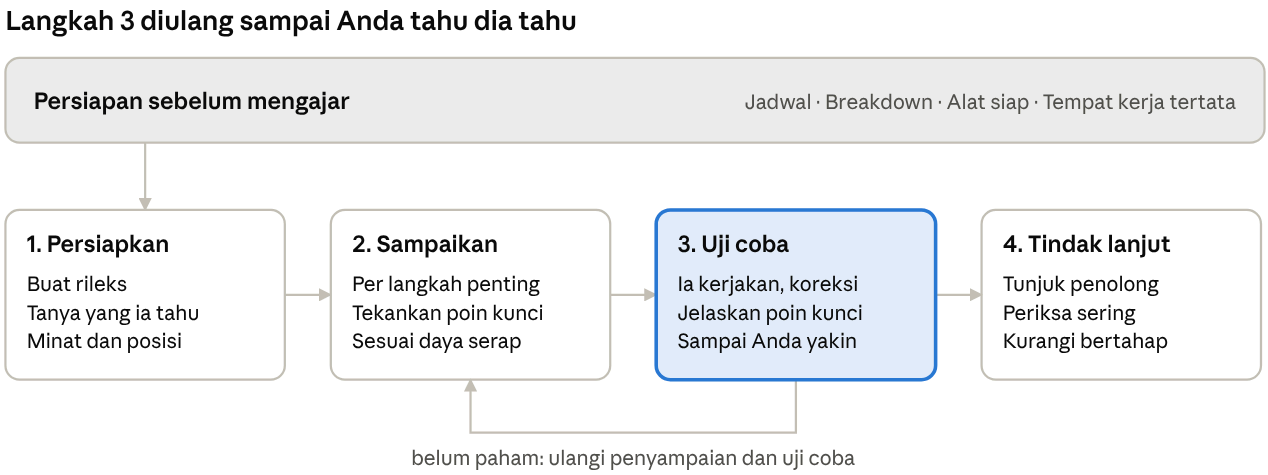
Langkah Penting	Poin Kunci
1. Buka rahang	Kunci masuk penuh ke soket
2. Bersihkan geram	Pakai sikat, bukan tangan · bersihkan semua
3. Pasang benda di rahang	
4. Setel rahang ke benda	Tekanan rata keliling · jangan terlalu kencang
5. Coba keseimbangan	Harus senter
6. Kencangkan akhir	Harus menahan tarikan pahat

Catatan dari contoh asli: untuk pekerja yang sudah berpengalaman pada mesin sejenis, breakdown utuh dipakai apa adanya. Untuk **pekerja hijau**, satu atau dua langkah penting dijadikan satu *unit instruksi* tersendiri dengan breakdown detailnya sendiri.

Latihan: Buat breakdown untuk satu pekerjaan berdurasi 10–15 menit di area Anda. Batasi maksimal 8 langkah penting. Minta rekan memeriksa: adakah poin kunci keselamatan yang terlewat?

Bab 8 — Empat Langkah Mengajar

Setelah bersiap, ajarkan pekerjaan dengan empat langkah berurutan; tidak ada subpoin yang boleh dilewati, dan setiap subpoin berada di langkah tertentu karena alasan tertentu.



Alur Job Instruction · 4 persiapan, 4 langkah, 1 putaran ulang

Persiapan dilakukan sekali sebelum mengajar; Langkah 2 dan 3 diulang sampai pengajar yakin pekerja benar-benar paham, baru kemudian pekerja dilepas di Langkah 4.

Langkah 1 — Persiapkan Pekerja (*Prepare the worker*)

Subpoin	Yang dilakukan	Mengapa
Buat ia rileks	Sapa wajar, jangan berlebihan	Orang tegang sulit menyerap
Sebutkan pekerjaannya, cari tahu apa yang sudah ia ketahui	Nama pekerjaan + tanya pengalamannya	Mulai dari titik yang tepat; tidak mengulang yang sudah dikuasai
Buat ia tertarik mempelajarinya	Tunjukkan fungsi dan dampaknya (contoh asli: "jika simpul salah, barak tentara bisa terbakar")	Minat = perhatian
Tempatkan pada posisi yang benar	Ia melihat pekerjaan dari sudut yang sama seperti saat ia mengerjakannya	Menghindari "melihat terbalik"

Langkah 2 — Sampaikan Operasinya (*Present the operation*)

Subpoin	Yang dilakukan
Beri tahu, tunjukkan, dan gambarkan **satu langkah penting sekaligus**	Ikuti breakdown; berhenti di setiap langkah
Tekankan setiap poin kunci	Ucapkan dengan jelas, tunjukkan, ulangi — jangan sekadar menyebutkan
Instruksikan dengan jelas, lengkap, sabar — **tetapi tidak lebih dari yang dapat ia kuasai**	Pekerjaan panjang dipecah menjadi beberapa unit

Kartu awal menambahkan: *ajarkan perlahan, jelas, lengkap, satu poin sekaligus; periksa, tanya, ulangi.* Biasanya Langkah 2 diulang minimal dua kali: sekali dengan langkah penting saja, sekali lagi dengan poin kunci (dan alasan).

Langkah 3 — Uji Coba Kinerja (*Try out performance*)

Subpoin	Yang dilakukan
Minta ia mengerjakan — **koreksi kesalahan**	Beri bahan baru. *Minta* ia mengerjakan (jangan bertanya "mau coba?"). Hentikan segera bila salah, tunjukkan dan jelaskan lagi
Minta ia **menjelaskan setiap poin kunci** sambil mengerjakan lagi	"Bisa kerjakan sekali lagi sambil jelaskan apa yang Anda lakukan dan mengapa?"
Pastikan ia paham	Ajukan pertanyaan terbuka: apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana
Lanjutkan sampai ANDA tahu DIA tahu	Bisa 5–6 kali pengulangan

Kalimat pembuka yang disarankan TWI untuk langkah ini:

> "Sebagian dari kita mudah meniru gerakan, tapi itu belum tentu berarti kita paham. Bisa kerjakan sekali lagi dan jelaskan kepada saya APA yang Anda lakukan dan MENGAPA?"

Langkah 3 adalah satu-satunya bukti bahwa pengajaran berhasil. Hanya ada satu jawaban untuk seberapa lama: **sampai Anda tahu dia tahu.**

Langkah 4 — Tindak Lanjut (*Follow up*)

Subpoin	Yang dilakukan
Lepas ia bekerja sendiri	Beri tugas nyata (contoh: simpul pada 500 kabel)
Tunjuk kepada siapa ia meminta bantuan	Satu nama yang jelas — "temui saya", bukan "tanya siapa saja"
Periksa sering	Datang lagi beberapa menit kemudian
Dorong ia bertanya	Buat bertanya terasa aman
Kurangi bimbingan tambahan dan pengawasan ketat secara bertahap	Sampai ia layak bekerja dengan pengawasan normal

Contoh demonstrasi yang benar (dari materi asli)

Trainer berperan sebagai *lead man* di bengkel listrik. Seorang pekerja dari regu buruh dipindah ke kelompoknya untuk dijadikan perakit peralatan listrik dalam 5 hari. Bagian pertama yang dipelajarinya: simpul fire underwriters.

1. **Persiapan:** sapa wajar, sebut ia akan merakit lampu untuk barak tentara; tanya apakah tahu fungsi simpul ini; tunjukkan simpul jadi dan cara ia menahan tarikan; pindahkan ia ke sisi kiri pengajar agar melihat dari arah kerja.
2. **Penyampaian:** urai kabel dan pegang tegak — tekankan *± 6 inci*; buat lingkar kanan — tekankan *di depan* serat utama; buat lingkar kiri perlahan, ulangi — tekankan *ke arah Anda, di bawah ujung, di belakang serat utama*; masukkan ujung; tarik kencang — tekankan *ujung rata, simpul rapat*.
3. **Uji coba:** beri kabel baru; minta ia mengikat; hentikan begitu ada yang salah; minta ia mengikat lagi sambil menjelaskan apa dan mengapa; tanya dengan "mengapa", "di mana", "kapan".
4. **Tindak lanjut:** minta ia lanjut sendiri untuk 500 kabel; "kalau macet, temui saya — bukan orang lain"; katakan Anda akan kembali beberapa menit lagi.

Latihan: Ajarkan pekerjaan yang breakdown-nya Anda buat di Bab 7 kepada rekan yang belum mengenalnya. Minta pengamat mencatat langkah mana yang terlewat dengan Checklist Observasi di Lampiran.

Bab 9 — Empat Alat Instruksi dan Tiga Masalah Khusus

Empat alat instruksi paling efektif bila dikombinasikan, dan tiga situasi sulit di genba tetap bisa diajarkan dengan empat langkah asalkan unitnya dipecah dengan cerdas.

Empat alat instruksi

Alat	Kekuatan	Kelemahan / perhatian
Memberi tahu (*telling*)	Cocok untuk menyampaikan informasi yang mudah ditafsirkan dari pengalaman pekerja	Kurang berguna untuk keterampilan manual baru; selalu periksa pemahaman setelahnya; pakai secukupnya
Menunjukkan (*showing*)	Lebih baik dari memberi tahu untuk keterampilan baru; paling berguna di Langkah 2	Gunakan alat dan peralatan nyata yang akan dipakai di pekerjaan; gabungkan dengan memberi tahu dan bertanya
Menggambarkan (*illustrating*)	Bagan, diagram, gambar teknik, sketsa — bahkan coretan di lantai atau pelat	Pastikan pekerja memahami gambarnya dan bisa menerjemahkannya ke kondisi nyata; jangan serahkan terlalu banyak pada imajinasi
Bertanya (*asking*)	Berguna di semua langkah: mempersiapkan, memeriksa pemahaman, membantu pekerja berpikir runtut	Gunakan pertanyaan terbuka (apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa) — bukan yang bisa dijawab "ya/tidak"

Pertanyaan yang baik menjaga pikiran pekerja tetap aktif, meningkatkan minat, membangun kepercayaan diri karena ia bisa menunjukkan pengetahuannya, dan membuat poin "menempel".

Masalah khusus 1 — Operasi panjang

Operasi yang memakan 3 jam atau bahkan 3 hari adalah tempat pengajar dan pembelajar paling mudah "tersesat". Jawabannya: **pecah menjadi dosis kecil, sampaikan satu dosis sekaligus.**

- **Di ruang pelatihan — membaca mikrometer:** unit 1 (Langkah 1–3): bagian dan perawatan alat · unit 2 (Langkah 2–3): skala dan hubungannya · unit 3 (Langkah 2–3): pengukuran sederhana · unit 4 (Langkah 2–4): pengukuran sulit dalam pecahan perseribu.
- **Memasang sekat kapal (±2 jam, tanpa jeda karena crane terpakai):** setiap kali satu sekat dipasang, ajarkan satu segmen saja — misalnya kompensasi kemiringan landasan, lalu garis mould dan garis loft. Setelah enam sekat, pekerja menguasai seluruh pekerjaan — jauh lebih baik daripada belajar sendiri sepanjang 30 sekat.
- **Perakitan pesawat:** waktu cukup untuk membawa pekerja melalui empat langkah pada setiap operasi saat pekerjaan berjalan.
- **Permesinan coran besar (berjam-jam sampai berhari-hari):** idealnya 5 unit; bila waktu tidak memungkinkan, Langkah 2 terpaksa panjang untuk memulai pekerjaan. Setelah mesin berjalan, gunakan waktu berjam-jam itu untuk Langkah 3 secara **lisan**: minta pekerja menjelaskan langkah dan poin kunci berulang kali.
- **Pekerjaan mesin yang tak boleh berhenti:** pekerja mengerjakan satu bagian, pengajar mengerjakan sisanya; lalu bagian kedua diserahkan, dan seterusnya.
- **Satu operasi, banyak unit:** Langkah 1 cukup sekali. Contoh kerah baja: (1–3) pasang di mesin dan senterkan · (2–3) bor dan reamer · (2–3) facing satu sisi dan chamfer · (2–3) setel untuk bubut luar · (2–3) bubut luar kasar dan halus · (2–3) facing dan chamfer sisi lain · Langkah 4 untuk keseluruhan operasi.

Masalah khusus 2 — Bengkel bising

- **Tunjukkan dengan sangat cermat** — satu-satunya alat yang bisa dipakai, jadi harus cukup baik untuk memikul seluruh pengajaran. Tetap dalam unit kecil.
- **Pindah ke tempat tenang** sebelum dan sesudah menunjukkan untuk membahas operasi dan memeriksa pemahaman.

Masalah khusus 3 — Menyampaikan "rasa" (*feel*)

"Rasa" tidak misterius; ia sederhana dan bisa diajarkan, hanya butuh latihan agar andal.

Contoh mikrometer: pengajar memasang mikrometer pada poros sampai rasanya tepat, lalu menyerahkannya kepada pekerja untuk merasakan kekencangannya. Pekerja mengendurkan, lalu mengencangkan sendiri ke rasa yang sama. Bolak-balik beberapa kali — pekerja cepat menangkap rasanya. Di ruang pelatihan bisa diperagakan dengan ragum, mur-baut, bantalan bola kecil, atau — sebagai pilihan terakhir — kekencangan tutup pulpen.

Latihan: Pilih satu pekerjaan panjang di area Anda. Pecah menjadi 3–6 unit instruksi dan tentukan langkah mana (1, 2, 3, 4) yang berlaku pada setiap unit.

Bab 10 — Program Pelatihan 10 Jam dan Komentar Konstruktif

Program baku JI terdiri atas **5 sesi × 2 jam untuk sekitar 10 supervisor**, dan sebagian besar waktunya (Sesi II–V) dipakai untuk praktik mengajar — bukan ceramah. Setiap peserta membawa satu pekerjaan nyata dari areanya dan mendemonstrasikannya di depan kelompok.

Struktur lima sesi

Sesi	Isi utama	Waktu kunci
I	Pembukaan, lima kebutuhan supervisor, mengapa melatih penting (Lembar Masalah), demo "hanya memberi tahu" dan "hanya menunjukkan", demo instruksi benar, Empat Langkah di papan, bagikan kartu, pilih 2 sukarelawan	Pembukaan 25′ · pentingnya training 20′ · demo salah 2×10′ · demo benar 15′ · empat langkah 35′ · penutup 5′
II	2 demo sukarelawan (membuktikan perlunya persiapan), empat persiapan, latihan breakdown simpul + kedua pekerjaan sukarelawan, perkenalan time table, setiap peserta memilih pekerjaannya	Demo + komentar 2×20′ · breakdown ±50′ · persiapan 3–4 · ringkasan 15′
III	Latihan membuat time table, 3 demo praktik dengan coaching	Time table 30′ · 3 × (15′ demo + 10′ komentar)
IV	Tinjau time table peserta, 4 demo praktik, tiga masalah khusus	Pembukaan 15′ · 4 × 25′ · ringkasan 5′
V	3 demo terakhir, kesimpulan, tanya jawab, ikrar menerapkan empat langkah	Demo 85′ · penutup 25′

Pedoman trainer

- **Datang 15 menit lebih awal.** Siapkan kartu nama, kabel, Lembar Masalah, kartu, lembar breakdown.

- **Hindari suasana kelas.** Kursi mengelilingi meja atau bentuk U. Gunakan "kelompok", "pertemuan", "pekerja", bukan "kelas", "murid", "guru". Pelatihan adalah bagian normal supervisi sehari-hari.
- **Hormati pengalaman peserta.** Tegaskan Anda tidak datang untuk mengajari pekerjaan teknis mereka — mereka lebih tahu. Anda membahas satu masalah yang dimiliki semua orang: mengajar.
- **Bekerja dari outline — jangan mengandalkan ingatan.** Ilustrasi dan cerita sendiri dianjurkan, tetapi tidak ada butir yang boleh dihilangkan atau diubah.
- **Akhiri tepat waktu.**

Pengarahan untuk sukarelawan Sesi II

- Ajarkan seperti biasa di pekerjaan, pakai empat langkah sebisanya, **tanpa persiapan khusus**.
- Pilih pekerjaan nyata yang bisa dibawa ke ruangan — tanpa trik atau teka-teki — berdurasi 10–15 menit. Jika mereka memilih yang terlalu panjang, biarkan; itu bahan komentar (hentikan di menit ke-15).
- Bawa semua alat dan bahan.
- Jelaskan bahwa komentar teknis adalah "bagian dari program", bukan serangan pribadi. Ucapkan terima kasih.

Saat demo berlangsung, trainer mencatat langkah dan poin kunci di lembar breakdown, dengan catatan Langkah 2 dan Langkah 3 dalam **kolom berdampingan** agar terlihat poin mana yang dicek di Langkah 3 dibanding yang disampaikan di Langkah 2. Tinggalkan ruang kosong di bagian yang kabur, tandai saat pengajar mundur atau melompat.

Prosedur baku memberi komentar (±10 menit per demo)

Sebelum demo: bagikan lembar breakdown; minta peserta mencatat langkah dan poin kunci yang mereka tangkap dan mengikuti kartu. Pastikan "pekerja" belum mengenal pekerjaannya dan setiap peserta mendapat giliran menjadi pekerja. Minta pengajar menyebutkan setting pekerjaannya (ia sebagai apa, pekerjanya berpengalaman, pindahan, atau baru) dan serahkan breakdown-nya kepada trainer.

Setelah demo — terima kasih kepada "pekerja", minta pengajar tetap di depan, lalu telusuri kartu:

Bagian	Contoh pertanyaan	Ditujukan kepada
Langkah 1	Apakah suasana santai wajar, berlebihan, atau kurang? · Apa pekerjaannya, sejauh mana pekerja sudah tahu? · Bagaimana pengajar membangkitkan minat? · Apakah posisi Anda sudah terbaik untuk melihat?	Kelompok · peserta · pekerja
Langkah 2	Berapa langkah penting yang Anda tangkap? · Berapa poin kunci? · Apakah instruksinya jelas, lengkap, atau masih ada yang ingin Anda ketahui?	Kelompok · pekerja
Langkah 3	Adakah kesalahan yang dikoreksi pada percobaan pertama? · Apakah setiap poin kunci dijelaskan pekerja? · Apakah Anda paham semua poin kunci? · Berapa kali pekerja mengulang? · Mengapa Anda yakin ia sudah tahu?	Peserta · pekerja · pengajar
Langkah 4	Kepada siapa pekerja meminta bantuan? · Kapan Anda akan memeriksa? · Bagaimana Anda mengurangi pengawasan dalam beberapa jam/hari ke depan?	Peserta · pengajar
Pemakaian breakdown	Per langkah penting: poin kunci apa yang ditekankan di Langkah 2? Poin kunci apa yang dijelaskan pekerja di Langkah 3? "Pancing" poin yang terlewat dengan "apa yang terjadi kalau…"	Peserta berganti-ganti
Persiapan	Bagaimana pekerjaan ini masuk ke time table Anda? · Adakah poin yang membuat pekerjaan lebih mudah diajarkan? · Adakah yang terlupa (fumble)? · Apakah tempat kerja harus diubah atau Anda minta maaf?	Pengajar · peserta
Penutup	Apa dampak instruksi seperti ini pada produksi, kualitas, keselamatan, personalia? · Akankah metode ini membantu Anda?	Kelompok · pengajar

Tutup dengan berterima kasih dan menegaskan bahwa komentar ditujukan pada pekerjaan, bukan pribadi.

Tingkatkan ketelitian secara bertahap

- **Sesi III:** pilih beberapa kesalahan dasar dan benar-benar perbaiki; jangan mengejar sempurna. Boleh melewati sebagian butir prosedur agar poin utama tertanam.
- **Sesi IV:** makin teliti dengan cara bersahabat; tekankan Langkah 3 — **wajibkan** pekerja mengerjakan dan menjelaskan poin kunci.
- **Sesi V: jangan biarkan satu kesalahan berarti pun lolos.**

Teknik yang membantu

1. Tanyakan kepada pekerja poin yang belum jelas → jembatan ke "jika pekerja belum bisa, pengajarnya belum mengajar".
2. Jika kelompok sulit mencatat, ingatkan: langkah yang disampaikan satu per satu dengan poin kunci yang **ditekankan** memudahkan semua orang menangkapnya.
3. Jika pengajar berkata "sudah saya bilang", tegaskan beda antara **menekankan** dan sekadar **menyebutkan**.
4. Jika pengajar kurang menuntut penjelasan, tanyakan bagaimana ia yakin pekerja paham "apa yang dilakukan dan mengapa".

Setelah berpengalaman, trainer boleh memvariasikan kata-kata, tetapi **jangan mengubah maksud atau strategi prosedur**. Bila ragu, ikuti pola persis. Kita tidak sedang *menguji* pengajar; kita *membantu* dia dan seluruh kelompok.

Penutup program

Tegaskan: satu-satunya cara pasti keluar dari masalah produksi, keselamatan, kualitas, dan personalia adalah melatih — tanpanya supervisor hanya menjadi "pemadam kebakaran". Banyak supervisor merasa "tidak punya waktu" melatih; justru dengan meluangkan waktu melatih, keadaan darurat yang menyita waktu berkurang. Perjelas apa yang harus dilakukan setiap peserta:

- **Leader dan operator senior yang mengajar langsung:** pakai empat langkah setiap kali menurunkan ilmu, menjawab pertanyaan, atau memeriksa pekerjaan.
- **Foreman dan supervisor yang lebih tinggi:** pakai empat langkah dengan asisten sendiri setiap menyampaikan ide baru atau perintah; kirim semua bawahan yang mengajar ke program 10 jam secepatnya; dorong dan pantau pemakaiannya.

Akhiri dengan ikrar kelompok untuk menerapkan empat langkah, dan kalimat penutup: **Jika pekerja belum bisa, berarti pengajarnya belum mengajar.**

Bab 11 — Follow Through: Menjadikan JI Kebiasaan Organisasi

Pelatihan 10 jam hanya **menaruh alat di tangan supervisor**; hasil baru muncul bila alat itu dipakai setiap hari. Panduan *Following Through with J.I.T.* memberi cara praktis: permintaan turun dari pimpinan, lalu atasan lini kedua dilatih untuk **meng-coach** atasan lini pertama di tempat kerja.

Alur penerapan dari atas ke bawah

1. **Pimpinan puncak** meminta organisasi memastikan JI dipakai di pekerjaan.
2. Permintaan **diteruskan** melalui setiap jenjang supervisor.
3. **Training director** mengajari section chief (atasan lini kedua) cara meng-coach unit chief.
4. **Section chief** meng-coach unit chief (atasan lini pertama) cara menerapkannya.
5. **Unit chief** menerapkannya kepada para pekerja.

Dua sampai empat jam instruksi follow-through bagi satu section chief menghasilkan program pelatihan yang terencana dan berkelanjutan untuk sekitar 1 section chief, 10 unit chief, dan 100 pekerja.

Cara melatih section chief meng-coach (pola "lihat → dibimbing → mandiri")

Tahap	Siapa melakukan	Siapa mengamati
1. Program dijelaskan kepada para section chief; jadwal disusun	Branch chief bersama training director	—
2. Section chief **melihat** cara meng-coach	Training director meng-coach unit chief A	Section chief
3. Section chief **mencoba** meng-coach	Section chief meng-coach unit chief B	Training director mengoreksi dan membantu
4. Section chief **mandiri**	Section chief meng-coach unit chief C, D, E, F	Training director menindaklanjuti dan menjawab pertanyaan

Hasilnya: supervisi yang hidup dan sigap, yang terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan sehari-hari.

Apa yang dipelajari unit chief saat di-coach

1. Mengidentifikasi tugas-tugas yang kelak harus dikerjakan pekerja baru.
2. Memecah tugas menjadi unit instruksi yang kecil tetapi utuh.
3. Membuat breakdown untuk setiap unit.
4. Menjadwalkan pelatihan dasar pada minggu pertama.
5. Mencatat dan mengevaluasi kemajuan pekerja selama minggu pertama.

Contoh asli: tabel instruksi minggu pertama untuk juru tulis-pengetik di bagian penggajian — setiap tugas (memeriksa voucher, memposting kartu gaji, menyeimbangkan daftar gaji, dll.) dipecah menjadi unit "cara…" dan dijadwalkan pada hari pertama sampai keenam, dengan kolom evaluasi kemajuan. Ini menunjukkan JI berlaku juga untuk pekerjaan kantor.

Panduan coaching (skrip lapangan)

1. Jelaskan proses kepada atasan lini kedua. "Manajemen ingin Anda membuat orang-orang Anda memakai Job Instruction." Tenaga kerja yang lebih terlatih berarti produksi lebih tinggi, kualitas lebih baik, kecelakaan lebih sedikit, biaya perawatan lebih rendah, turnover lebih kecil, biaya lebih rendah. "Saya akan mengikuti kartu dengan salah satu leader Anda, lalu Anda melakukan hal yang sama dengan leader berikutnya."

2. Coach atasan lini pertama (bertiga: trainer, lini kedua, lini pertama).

- *Buat time table:* "Tulis nama pekerja Anda. Pekerjaan apa yang dilakukan masing-masing sekarang? Apa lagi yang bisa mereka lakukan?" Lalu tanya: "Siapa yang akan Anda kehilangan? Apakah semua pekerjaan cukup tercover? Siapa yang menyebabkan scrap, kecelakaan, reject, kerusakan alat?" "Pilih satu pekerjaan yang butuh pelatihan **sekarang**, tetapkan tanggalnya."
- *Buat breakdown di tempat kerja:* "Apa nama pekerjaan ini? Apa saja yang harus dilakukan pekerja?" Jika terlalu besar: "Kita ambil satu bagian dulu." "Coba kerjakan sampai pekerjaannya maju — itu langkah penting, tulis." Lalu ulangi untuk menangkap poin kunci: "Apa di langkah ini yang bisa menyebabkan scrap, kecelakaan, atau keterlambatan?"
- *Persiapan:* "Alat dan peralatan apa yang diperlukan? Bagaimana tempat kerja harus diatur?"
- *Tinjau empat langkah di kartu:* "Apa yang ingin dicapai di Langkah 1? Bagaimana memakai breakdown di Langkah 2? Kapan Langkah 3 selesai? Bagaimana menindaklanjuti pekerja?"
- *Praktik:* "Coba ajarkan pekerjaan ini kepada SAYA." Coach seperlunya.
- *Tutup:* "Ada pertanyaan? Bisa Anda lakukan dengan pekerja yang akan dilatih? Kerja bagus — kalau macet, hubungi atasan Anda."

3. Tinjau berdua dengan atasan lini kedua bagaimana Anda membimbing lini pertama membuat time table, breakdown, dan berlatih empat langkah.

4. Lini kedua meng-coach lini pertama berikutnya. Amati ketat, bantu bila perlu; pastikan ia **membantu**, bukan mengerjakan sendiri.

5. Bantu lini kedua merencanakan langkah berikutnya. Sorot hal yang berguna; "Dua orang sudah jalan — kapan sisanya dimulai?" Bantu menjadwalkan.

Cara menjaga agar JI terus dipakai

- Tetapkan frekuensi meninjau time table dan breakdown — **sekali seminggu** adalah praktik umum.
- Minta setiap leader membuat breakdown **tiga operasi per minggu** untuk sementara waktu, lalu tinjau bersama foreman-nya.
- Bahas pemakaian empat langkah di rapat rutin (rapat staf, rapat produksi).
- Saat berkeliling, tanyakan kepada leader apakah mereka memakai metode ini.

- Sesekali tanya pekerja: "Apa yang terjadi kalau …?", "Mengapa Anda …?", "Apakah ada bedanya kalau …?"
- **Periksa hasil:** tiket reject, laporan kecelakaan, kerusakan alat. Itulah ujian sebenarnya — dan Anda berhak atas hasil tersebut.

Bab 12 — Tanya Jawab yang Sering Muncul

Keberatan peserta hampir selalu sama; jawaban berikut diadaptasi dari bagian *Typical Problems* materi asli TWI.

1. Apa bedanya dengan pelatihan yang sudah kami lakukan bertahun-tahun? Sebagian besar pelatihan di bengkel terjadi "karena kebetulan" dan "keberuntungan": orang ditaruh di pekerjaan dan *dibiarkan* (bahkan *ditantang*) belajar sendiri. Akhirnya mereka bisa, tetapi mahal — banyak scrap, kecelakaan, keterlambatan. JI bertumpu pada dua hal: orang **diinstruksikan**, dan pekerjaan diberikan dalam **dosis kecil yang masing-masing dikuasai sempurna**. Prinsipnya: *benar sejak pertama kali.*

2. Foreman di tempat kami tidak mengajar; pekerja baru diserahkan ke "orang lama". Beri "orang lama" program 10 jam ini — tanpanya, apa jaminan mereka tahu cara mengajar? Alternatif: tunjuk instruktur penuh waktu untuk sementara, atau pertimbangkan apakah supervisor seharusnya lebih banyak terlibat.

3. Kalau pekerja senior dilatih mengajar, mereka minta tambahan upah. Ini kebijakan lokal perusahaan di luar cakupan program; selesaikan sesuai situasi setempat.

4. Bagaimana jika 10–20 orang baru datang bersamaan? Laju penerimaan adalah kebijakan lokal. Tiga pendekatan: (1) latih sekelompok asisten sebagai instruktur sementara — sekaligus menyiapkan calon leader; (2) bicarakan dengan atasan dan bagian rekrutmen — mengirim terlalu banyak orang sekaligus tidak menambah produksi; (3) beri tugas sederhana yang aman (menyapu, membawa material, membersihkan part, menghitung, menghafal nama part) sambil mengajari satu per satu. Hindari mereka berdiri menonton.

5. Operasi panjang di mesin yang tak boleh berhenti — bagaimana dipecah? Pekerja mengerjakan satu bagian, pengajar mengerjakan sisanya; lalu bagian kedua diserahkan, dan seterusnya. Lihat Bab 9.

6. Apakah Langkah 1 harus lengkap setiap kali? Tidak. Jika satu operasi terdiri atas beberapa unit instruksi, Langkah 1 cukup sekali di awal (contoh kerah baja di Bab 9).

7. Kami hanya punya mekanik serba bisa lewat magang 4 tahun — JI tidak relevan? Justru relevan. Pemagang belajar lebih mudah, lebih cepat, dan lebih sedikit salah bila diajar dalam dosis kecil yang dikuasai sempurna. Artinya supervisor dan para mekanik senior juga perlu program 10 jam.

8. Apakah ini sistem untuk mempercepat kerja (*speed-up*)? JI memang meningkatkan produksi dan membuat pekerja lebih cepat mencapai output maksimal. Tetapi itu efek samping dari penanganan yang cerdas dan simpatik. Pekerja menghasilkan lebih banyak "dengan tenaganya sendiri" karena mereka belajar dengan mudah. JI memberi kesempatan setiap pekerja mencurahkan upaya terbaiknya.

9. Target produksi kami sudah tercapai tanpa repot melatih. Tentu, pekerja *bisa* belajar sendiri, dan begitulah kebanyakan industri membangun tenaga kerjanya. JI tidak mengkritik hasil sekarang; ia hanya menunjukkan bahwa setiap pabrik bisa bekerja **lebih baik** bila orang "diinstruksikan", bukan "dibiarkan belajar".

10. Bagaimana dengan orientasi (perusahaan, gaji, jam kerja) di Langkah 1? Orientasi sama pentingnya, tetapi program ini khusus Job Instruction. Saat pekerja sedang berkonsentrasi belajar, jangan beri informasi lain — berlaku di keempat langkah. Bila ia bertanya soal target, upah, atau parkir, jawab dengan sopan: "Kita bahas sebentar lagi — sekarang kita kuasai dulu pekerjaannya."

11. Bukankah ini memakan terlalu banyak waktu? Semua pelatihan butuh waktu; yang penting setiap menitnya efektif. Empat langkah ditambah breakdown biasanya hanya **3–10 menit** setiap kali mengajar, tetapi menghemat berhari-hari bahkan berminggu-minggu kemudian. Dalam ribuan kasus, waktu mencapai target produksi berkurang hingga **separuhnya**, dan kerugian scrap turun hingga **60–70%**.

12. Breakdown tidak boleh diberikan ke pekerja — lalu bagaimana dengan SOP atau instruksi kerja tertulis? *(Pertanyaan tambahan untuk konteks pabrik modern.)* Keduanya berbeda fungsi. SOP/instruksi kerja adalah standar resmi untuk dikerjakan dan diaudit; Job Breakdown adalah catatan pengajar untuk menyampaikan standar itu. Breakdown yang baik biasanya bersumber dari SOP yang berlaku, dan poin kunci yang ditemukan saat mengajar menjadi masukan perbaikan SOP.

Lampiran

A. Kartu Saku "Cara Mengajar"

SISI DEPAN — Persiapan Mengajar

1. **Buat tabel jadwal pelatihan** — siapa, pekerjaan apa, kapan.
2. **Uraikan pekerjaan** — langkah penting, poin kunci (keberhasilan, keselamatan, kemudahan), alasan.
3. **Siapkan semua yang dibutuhkan** — alat, peralatan, material yang benar.
4. **Atur tempat kerja dengan benar** — seperti yang harus dijaga pekerja.

SISI BELAKANG — Empat Langkah Mengajar

Langkah 1 — Persiapkan pekerja

- Buat ia rileks.
- Sebutkan pekerjaannya dan cari tahu apa yang sudah ia ketahui.
- Buat ia tertarik mempelajarinya.
- Tempatkan pada posisi yang benar.

Langkah 2 — Sampaikan operasinya

- Beri tahu, tunjukkan, dan gambarkan satu langkah penting sekaligus.
- Tekankan setiap poin kunci.
- Instruksikan dengan jelas, lengkap, dan sabar, tetapi tidak lebih dari yang dapat ia kuasai.

Langkah 3 — Uji coba kinerja

- Minta ia mengerjakan — koreksi kesalahan.
- Minta ia menjelaskan setiap poin kunci sambil mengerjakan lagi.
- Pastikan ia paham.
- Lanjutkan sampai ANDA tahu DIA tahu.

Langkah 4 — Tindak lanjut

- Lepas ia bekerja sendiri. Tunjuk kepada siapa ia meminta bantuan.
- Periksa sering. Dorong ia bertanya.
- Kurangi bimbingan tambahan dan pengawasan ketat secara bertahap.

JIKA PEKERJA BELUM BISA, BERARTI PENGAJARNYA BELUM MENGAJAR.

B. Formulir Job Breakdown

Pekerjaan / Operasi: ..... **Part:** ..... **Alat & Material:** ..... **Dibuat oleh:** ..... **Tanggal:** ..... **Durasi unit:** ..... menit

No	Langkah Penting (APA)	Poin Kunci (BAGAIMANA)	Alasan (MENGAPA)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Langkah penting: segmen logis operasi ketika sesuatu terjadi yang memajukan pekerjaan. *Poin kunci:* apa saja dalam satu langkah yang dapat menentukan berhasil-gagal, mencederai pekerja, atau mempermudah pekerjaan. *Alasan:* mengapa poin kunci itu penting.

C. Formulir Tabel Jadwal Pelatihan

Departemen: ..... **Kepala departemen:** ..... **Tanggal:** .....

Pekerja	Pekerjaan 1	Pekerjaan 2	Pekerjaan 3	Pekerjaan 4	Pekerjaan 5	Jml keterampilan	Kebutuhan individu & bisnis
Jml orang dibutuhkan →							
Hasil: awal periode							
Hasil: tengah periode							
Hasil: akhir periode							

Legenda: ⊕ sedang dilatih · ◔ kinerja 50% · ◕ kinerja 75% · ● kinerja 100% · tanggal = target. **Kebutuhan dan perubahan produksi:** .....

D. Checklist Observasi Demonstrasi Mengajar

Persiapan

- [ ] Pekerjaan tercantum di tabel jadwal
- [ ] Breakdown dibuat dan dibawa
- [ ] Semua alat dan material siap; tidak ada yang terlupa
- [ ] Tempat kerja tertata; tidak perlu diubah atau minta maaf

Langkah 1

- [ ] Suasana santai, wajar
- [ ] Pekerjaan disebutkan; pengalaman pekerja ditanyakan
- [ ] Minat dibangkitkan (fungsi/dampak pekerjaan)
- [ ] Pekerja di posisi yang benar

Langkah 2

- [ ] Satu langkah penting sekaligus, sesuai breakdown
- [ ] Setiap poin kunci ditekankan, bukan sekadar disebut
- [ ] Istilah teknis dijelaskan
- [ ] Tidak melompat atau mundur; porsi tidak berlebihan

Langkah 3

- [ ] Pekerja mengerjakan; kesalahan dikoreksi segera
- [ ] Pekerja menjelaskan setiap poin kunci (dan alasannya)
- [ ] Pertanyaan terbuka dipakai
- [ ] Diulang sampai pengajar yakin pekerja tahu

Langkah 4

- [ ] Pekerja dilepas bekerja sendiri
- [ ] Satu nama penolong ditunjuk dengan jelas
- [ ] Jadwal pemeriksaan disebutkan
- [ ] Rencana pengurangan pengawasan disebutkan

E. Pertanyaan Pemancing Poin Kunci

- Apakah ada bedanya kalau …?
- Apa yang terjadi kalau …?

- Mengapa Anda …?
- Apa yang bisa menyebabkan scrap, kecelakaan, atau keterlambatan di langkah ini?
- Bagaimana Anda tahu langkah ini sudah benar? (rasa, bunyi, warna, posisi)

F. Glosarium

Istilah	Arti dalam handbook
TWI (Training Within Industry)	Program pelatihan supervisor AS 1940-an: JI, JM, JR
JI (Job Instruction)	Metode mengajar pekerjaan; di Jepang 仕事の教え方
Supervisor	Siapa saja yang mengarahkan pekerjaan orang lain
Langkah Penting	Segmen logis operasi yang memajukan pekerjaan
Poin Kunci	Hal dalam satu langkah yang menentukan keberhasilan, keselamatan, atau kemudahan
Alasan	Mengapa poin kunci penting
Job Breakdown	Catatan pengajar berisi langkah penting, poin kunci, alasan
Tabel Jadwal Pelatihan	Matriks siapa dilatih, pekerjaan apa, kapan
Unit instruksi	Bagian pekerjaan yang diajarkan dalam satu kali empat langkah (±10–15 menit)
Follow Through	Program memastikan JI dipakai di genba setelah pelatihan
Knack / Feel	Kiat atau rasa yang membuat pekerjaan lebih mudah

G. Sumber Materi

- Training Within Industry Service, War Manpower Commission. *Job Instruction: Sessions Outline and Reference Material.* Washington D.C., 1944.
- Office of Production Management. Kartu *How to Instruct*, Job Instructor Training Program.
- Formulir *Job Breakdown Sheet* (versi dengan kolom Reasons).

- Formulir *Training Plan / Training Timetable* dan contoh *2008 Training Plan – Machine Shop*.
- *Following Through with J.I.T.* dan *The Follow Through Trainer's Guide*.

HANDBOOK TWI JI

Banyak pekerja gagal bukan karena tidak mampu, melainkan karena tidak pernah diajar dengan benar. Handbook ini menyajikan metode Job Instruction dari program TWI — empat persiapan dan empat langkah mengajar — agar setiap supervisor dapat membuat orang bekerja dengan benar, cepat, dan sungguh-sungguh sejak pertama kali.

ISI BUKU INI

- Lima kebutuhan supervisor dan mengapa melatih itu penting
- Kelemahan "hanya memberi tahu" dan "hanya menunjukkan"
- Tabel Jadwal Pelatihan dan Job Breakdown: langkah penting, poin kunci, alasan
- Empat langkah mengajar, empat alat instruksi, tiga masalah khusus
- Program 10 jam, follow-through, dan formulir siap pakai

SERI TRAINING WITHIN INDUSTRY

JI	JM	JR	JS
Job Instruction	Job Methods	Job Relations	Job Safety

PENULIS

Chilmar Buchari

Praktisi Industrial Engineering dan Human Capital Development, alumnus Gifu University, Jepang. Menulis buku Training Within Industry dalam Bahasa Indonesia dan MKS Leadership Triangle.

"Jika pekerja belum bisa, berarti pengajarnya belum mengajar."